Introducción a la Inteligencia Artificial · Parcial 1 · Paquete de estudio

Materia: Introducción a la Inteligencia Artificial
Instancia: Parcial 1
Módulos que entran: 01 y 02, ocho lecciones en total
Modalidad: sin confirmar por la cátedra al momento de armar este documento. Se asume múltiple choice cronometrado, que es el formato de las instancias evaluadas del período
Fecha estimada: dentro de dos semanas contadas desde el 12 de agosto de 2026
Cobertura del material: 8 de 8 lecciones con resumen propio. 28 preguntas ya tomadas y archivadas

Ricardo Alvarez · · 12 de agosto de 2026

Índice

Peso estimado de cada módulo ... 2
1. Mapa de temas ... 2
2. Síntesis teórica ... 3
- Módulo 01 · Lección 1 · Inteligencia artificial ... 3
- Módulo 01 · Lección 2 · Big data ... 4
- Módulo 01 · Lección 3 · Machine y deep learning ... 6
- Módulo 01 · Lección 4 · Visión e iluminación artificial ... 7
- Módulo 02 · Lección 1 · Fundamentos de la IA ... 9
- Módulo 02 · Lección 2 · Orígenes de la IA ... 10
- Módulo 02 · Lección 3 · Áreas de aplicación de la IA ... 12
- Módulo 02 · Lección 4 · Agentes inteligentes ... 15

3. Glosario ... 17
4. Marcos y modelos ... 19
- 4.1 Esquemas enumerables ... 19
- 4.2 Valores numéricos y fechas que la cátedra escribe ... 20
- 4.3 Criterios de decisión rápida ... 21

5. Práctica resuelta ... 22
- 5.1 Preguntas de repaso de los PDF de cátedra ... 22
- 5.2 Los casos que el material deja abiertos ... 23

6. Preguntas ya tomadas en el período ... 24
7. Errores frecuentes y distractores ... 26
- 7.1 Pares que la cátedra usa para armar opciones incorrectas ... 26
- 7.2 Lo que la cátedra desmiente más de una vez ... 27
- 7.3 El patrón de los absolutos ... 27

8. Choques con el vocabulario de datos ... 27
9. Autoevaluación ... 28
- Módulo 01 ... 29
- Módulo 02 ... 30
- Respuestas ... 32

10. Plan de estudio 33
Si el tiempo se acorta 34
11. Erratas y huecos del material 34
11.1 Contenido que el material no desarrolla 34
11.2 Contradicciones y confusiones 35
11.3 Problemas de soporte y de bibliografía 35
12. Referencias 35

Peso estimado de cada módulo

La estimación sale de dos señales: cantidad de lecciones y cantidad de preguntas que la cátedra ya tomó sobre cada módulo en las instancias evaluadas del período. Es una estimación, no un dato publicado.

Módulo	Lecciones	Preguntas ya tomadas	Peso estimado
01. Introducción a la inteligencia artificial	4	4	45 %
02. Evolución de la IA como actividad	4	24	55 %

Dentro de esa distribución las lecciones no pesan igual. Las que la cátedra ya evaluó con preguntas concretas son la lección 4 del módulo 1, con la jerarquía de la red convolucional, y las cuatro del módulo 2, con fuerte concentración en espacio de estados, tipos de razonamiento, propiedades del entorno y tipos de agente.

---

1. Mapa de temas

Los dos módulos cuentan la misma historia desde dos ángulos distintos, y esa es la lectura que sirve para las preguntas integradoras.

El módulo 1 responde qué es la IA hoy. Define la disciplina, la divide en tres paradigmas según cómo representa el conocimiento, muestra de dónde salen los datos que la alimentan, explica la técnica dominante y baja a un caso de uso vertical. El módulo 2 responde de dónde salió todo eso. Recorre las ocho disciplinas que confluyen en la IA, cuenta la cronología con sus dos inviernos, desarma las técnicas que sostienen el paradigma simbólico, y cierra con la figura del agente.

Los tres puentes entre módulos:

- El paradigma simbólico de M01 L1 es lo que M02 L3 desarma en espacio de estados, motor de inferencia y base de conocimientos. Lo que en un lado es una etiqueta, en el otro es la maquinaria.
- El paradigma subsimbólico de M01 L1 tiene su historia en M02 L2: McCulloch y Pitts en 1943, el perceptrón en 1958, el golpe de *Perceptrons* en 1969, la retropropagación en 1986, AlexNet en 2012.
- Los cinco atributos del agente que M01 L1 enumera al pasar son lo que M02 L4 desarrolla con PEAS, propiedades del entorno y cinco tipos de agente.

Un cuarto cruce, más fino y por eso más probable en una consigna integradora: el aprendizaje supervisado aparece en tres lugares con el mismo sentido. Es un tipo de aprendizaje en M01 L3, es el modo en que funciona la visión por computadora en M01 L4, y es una de las cuatro capacidades necesarias para superar el Test de Turing en M02 L2.

---

2. Síntesis teórica

Módulo 01 · Lección 1 · Inteligencia artificial

Del origen cultural alcanza con tres datos. La palabra *robot* aparece en 1920, en la obra *R.U.R.* del checo Karel Čapek, y deriva de *robota*, trabajo forzado. Asimov formula las Tres Leyes de la Robótica en 1942, en el relato "Runaround", y lo evaluable es el orden de prioridad: no dañar a un humano, obedecer órdenes salvo conflicto con la primera, proteger la propia existencia salvo conflicto con las dos anteriores.

Los cuatro componentes de la inteligencia humana, cuya interacción configura el sistema cognitivo:

Componente	Definición de la cátedra
Inteligencia	Capacidad dinámica de adaptarse, resolver problemas creativamente, comprender abstracciones y manejar relaciones sociales. Incluye introspección y autoconciencia
Conocimiento	Información, habilidades y experiencias acumuladas. Se divide en explícito, documentable y transmisible, e implícito o tácito, nacido de la experiencia personal
Razonamiento	Aplicación de reglas lógicas para llegar a conclusiones. Combina lo deductivo, de lo general a lo particular, con lo inductivo, de lo particular a lo general
Aprendizaje	Incorporación progresiva que genera transformaciones duraderas en el comportamiento

Dos términos cambian de significado al pasar de lo humano a lo artificial. El razonamiento humano implica consciencia y el artificial es puramente computacional. El aprendizaje humano es transformación duradera de la conducta y el artificial es modificación de parámetros internos, estructuras de datos o algoritmos a partir de datos de entrenamiento.

	IA débil	IA fuerte
Qué es	Sistemas para funciones específicas, sin comprensión real de lo que hacen	Máquinas con comprensión, razonamiento y autoconciencia genuinos
Estado	Realidad práctica con aplicaciones funcionando	Concepción teórica, sin ejemplos
Ejemplos	Asistentes virtuales, sistemas de recomendación	Ninguno

Los tres paradigmas. Lo que los distingue es cómo se representa el conocimiento.

	Simbólica o clásica	Subsimbólica	Híbrida o neuro-simbólica
Base	Manipulación de símbolos y reglas explícitas	Aprendizaje a partir de datos	Combinación de las dos
Representación	Explícita: bases estructuradas, reglas lógicas, procedimientos	Opaca, codificada en los parámetros del modelo	Explícita e implícita a la vez
Fortaleza	Transparencia, razonamiento auditable paso a paso	Generalización y adaptación sin reprogramar	Precisión con interpretabilidad
Debilidad	Ambigüedad, excepciones, situaciones no previstas	Interpretabilidad y transparencia	
Aplicaciones	Sistemas expertos con reglas si-entonces, planificación automatizada, razonamiento lógico, búsqueda heurística	Redes neuronales y conexionismo, aprendizaje profundo con CNN, RNN, LSTM, GAN y *transformer*, PLN moderno con BERT y GPT, visión por computadora	Robótica avanzada, sistemas conversacionales, agentes inteligentes, razonamiento con incertidumbre

El **conexionismo** se ubica dentro del subsimbólico y propone que la inteligencia emerge de la interconexión masiva de unidades simples de procesamiento análogas a neuronas.

Los cuatro enfoques de Russell y Norvig. Es el contenido con más probabilidad de aparecer. Sale de cruzar dos ejes: qué se toma como vara, comportamiento humano o racionalidad, y qué se modela, procesos mentales o conductas.

	Comportamiento humano	**Racionalidad**
Procesos mentales	Sistemas que piensan como humanos	Sistemas que piensan racionalmente
Conductas	Sistemas que actúan como humanos	Sistemas que actúan racionalmente

Cuadrante	**Qué exige y con qué se asocia**	**Ejemplos de la cátedra**
Piensan como humanos	Entender primero cómo funciona la mente, por introspección y experimentos psicológicos. Disciplina asociada: **ciencia cognitiva**	Reconocimiento de voz, reconocimiento facial con redes convolucionales
Actúan como humanos	Comportamiento externo indistinguible del humano ante un observador. **Test de Turing**	Robots asistentes domésticos, *chatbots*, creatividad computacional con GAN
Piensan racionalmente	Traducir el conocimiento a notación lógica formal y resolver. Raíz en Aristóteles. Dos obstáculos: pasar de lo informal a lo formal, y la distancia entre resolver en teoría y resolver eficientemente	Motores de búsqueda, sistemas expertos médicos, reglas si-entonces, planificación automática
Actúan racionalmente	Elegir la acción que maximiza el resultado según el conocimiento disponible	Programas de ajedrez, recomendación en plataformas de *streaming*, asistentes virtuales

Dos precisiones que se preguntan. Un sistema es racional si hace lo correcto según su conocimiento, se parezca o no al humano. Y el enfoque que la cátedra considera **el más general y el mejor alineado con el avance científico es actuar racionalmente**, porque define con claridad la norma de la racionalidad. Russell y Norvig definen la IA como el estudio y construcción de agentes racionales.

Los cinco atributos que distinguen a un agente de un programa convencional: control autónomo, percepción del entorno, persistencia durante períodos prolongados, adaptación a los cambios y capacidad para alcanzar objetivos diferentes.

AlphaGo está armado para mostrar que un sistema real no entra en una sola casilla. Por paradigma es híbrido, con redes profundas que aprenden patrones implícitos más algoritmos de búsqueda con reglas explícitas. Por enfoque, la cátedra lo ubica en los cuatro cuadrantes a la vez. Y técnicamente es IA débil, por estar diseñado para una tarea específica, aunque exhibió capacidades que se acercaban al territorio de la IA fuerte.

Módulo 01 · Lección 2 · Big data

La definición textual, que conviene poder reproducir:

> "El conjunto de estrategias, tecnologías y sistemas para el almacenamiento, procesamiento, análisis y visualización de conjuntos de datos complejos, que por su volumen, velocidad o variedad no pueden ser tratados de forma eficiente en un sistema tradicional de análisis" (Casas Roma et al., 2019).

Dos cosas de esa formulación. Se apoya en una incapacidad de los sistemas tradicionales y no en una cifra. Y enumera cuatro verbos: almacenar, procesar,

analizar y visualizar. La visualización es la que se olvida al repetirla de memoria.

Las cinco V. Doug Laney, analista de META Group, formula las tres V en **2001**: volumen, velocidad y variedad. Veracidad y valor se agregan más tarde. Las tres originales apuntan a desafíos técnicos, mientras que las dos agregadas apuntan a lo cualitativo.

V	Definición corta	Contenido evaluable
Volumen	Cantidad de datos, en petabytes o exabytes	No todos los datos son útiles. Hadoop, almacenamiento distribuido, NoSQL, escalado horizontal
Variedad	Diversidad de fuentes y formatos	La taxonomía de tres tipos, lo más preguntable de esta V
Velocidad	Rapidez de generación y procesamiento en ventanas cortas	Cuatro modos: tiempo real, por lotes programados, flujo continuo, híbrido
Veracidad	Calidad y confiabilidad del dato	Cinco formas de ausencia: inexactitud, duplicados, información incompleta, inconsistencias internas, valores atípicos no representativos
Valor	Transformar datos brutos en conocimiento accionable	Cinco tipos de análisis: descriptivo, predictivo, prescriptivo, simulación, visualización

Tipo de dato	Qué incluye
Estructurado	Bases relacionales con esquema predefinido, hojas de cálculo, ERP y CRM, lecturas de sensores IoT estandarizadas
Semiestructurado	XML, JSON, *logs*, correos electrónicos con campos definidos y cuerpo libre, HTML
No estructurado	Imágenes, video, audio, publicaciones en redes sociales, documentos de texto

La **democratización del acceso a los datos** es un tema propio y no una subsección de las cinco V. Consiste en que cualquier persona de la organización pueda acceder, comprender y usar datos relevantes para su trabajo, sin importar su formación técnica ni su jerarquía. Surge como respuesta a los **silos de información**, y el cierre de la cátedra es explícito: democratizar no es un problema de tecnología sino un cambio cultural.

Nivel de decisión	Alcance	Quién decide	Carácter
Estratégico	Toda la organización, largo plazo	Alta dirección	No estructuradas, requieren juicio e intuición
Táctico	Planes divisionales, flujos de trabajo, canales de distribución	Nivel medio	Intermedio
Operativo	Operaciones diarias, corto plazo	Niveles bajos	Repetitivas, basadas en hechos inmediatos

Internet de las cosas. El término lo acuña **Kevin Ashton**, investigador del **MIT**, en **1999**, mientras trabajaba para Procter & Gamble. Los cuatro datos son preguntables por separado. Las cuatro etapas, en orden, son adquisición de datos mediante sensores, compartición a través de redes, procesamiento de la información y toma de decisiones sobre el análisis integrado. Los **sensores** captan y los **actuadores** ejecutan, y ese par cierra el flujo bidireccional entre lo digital y lo físico. En el núcleo hay un **motor de reglas** que implementa la lógica y las automatizaciones. El desafío de seguridad tiene ejemplo con fecha y cifra: la *botnet* **Mirai**, en **2016**, con más de 600.000 dispositivos infectados en un ataque DDoS.

	Cloud computing	***Edge computing***
Dónde procesa	Centros de datos centralizados	Cerca del origen del dato

	Cloud computing	***Edge computing***
Latencia	Alta	Baja, permite respuesta en tiempo real
Capacidad	Grande	Limitada
Cuándo conviene	Análisis masivo y almacenamiento a largo plazo	Vehículos autónomos, control industrial

La respuesta que la cátedra da por correcta es la **arquitectura híbrida**: borde para el procesamiento inmediato, nube para el análisis profundo. En el caso de la ciudad inteligente cada V tiene un dato asociado, y el más citable es el volumen de 45 terabytes diarios.

Módulo 01 · Lección 3 · Machine y deep learning

La diferencia con un programa tradicional está en la relación entre entrada y salida. En el programa tradicional esa función es fija, y multiplicar dos enteros da siempre el mismo resultado. En el algoritmo de aprendizaje la función se modifica al procesar datos nuevos, y el sistema aprende a reconocer números impares desde ejemplos para después aplicarlo a casos no vistos. El concepto surge en **1959** y despega a fines de los **noventa**, habilitado por digitalización, lenguajes más sofisticados, mayor poder de cómputo y memoria más accesible.

	Supervisado	**No supervisado**	**Por refuerzo**
Datos	Etiquetados, cada ejemplo tiene entrada y salida asociada	Sin etiquetas ni categorías predefinidas	No hay conjunto previo, el agente interactúa con el entorno
Objetivo	Predecir la etiqueta correcta para datos nuevos	Descubrir patrones, estructuras y relaciones inherentes	Maximizar la recompensa acumulada en el tiempo
Tareas	Clasificación, que predice una categoría discreta, y regresión, que predice un valor continuo	Agrupamiento, detección de anomalías, reducción de dimensionalidad	Aprendizaje de comportamientos óptimos por exploración y explotación
Algoritmos	Vecinos más cercanos, SVM, árboles de decisión y bosques aleatorios, regresión logística, *Naive Bayes*, redes neuronales, regresión lineal y polinómica	K-Means, DBSCAN, análisis jerárquico, *One-class SVM*, PCA y *Kernel* PCA	Q-Learning, *Deep Q-Networks*, *Policy Gradient Methods*
Ejemplo de la cátedra	Filtro de correo no deseado, precio de un automóvil	Asociación de productos en supermercado	Robótica, videojuegos, recomendación

Las características de entrada que se usan para predecir se llaman **predictores**. En el refuerzo la recompensa puede ser inmediata o diferida, y por eso no equivale a una etiqueta.

Año	**Hito de las redes neuronales**	**Autores**
1943	Primeros modelos conceptuales	McCulloch y Pitts
1958	El perceptrón	Rosenblatt
Década de 1980	Algoritmo de retropropagación	Rumelhart, Hinton y Williams
Década de 2010	Salto al *deep learning*	

El salto de 2010 se apoya en tres factores convergentes: conjuntos de datos masivos, incremento exponencial de capacidad computacional, y avances algorítmicos que permitieron entrenar redes de múltiples capas de forma eficiente.

Una red tiene tres tipos de capa. La de entrada recibe los datos, las ocultas procesan mediante transformaciones matemáticas, y la de salida entrega el

resultado. El término aprendizaje profundo surge cuando hay **múltiples capas ocultas**. Cada neurona combina las señales ponderadas de la capa anterior aplicando una **función de activación** como ReLU, sigmoide o tangente hiperbólica. La fuerza de las conexiones son los **pesos**, que se ajustan por **retropropagación del error**.

Dimensión	Red neuronal tradicional	*Deep learning*
Profundidad	Rara vez supera tres o cuatro capas	Decenas, centenares o miles de capas ocultas
Preprocesamiento	Requiere ingeniería manual de características	Procesa datos en su forma natural, aprendizaje de extremo a extremo
Escalabilidad	El rendimiento se estabiliza rápido	Sigue mejorando con más datos y más cómputo
Innovaciones propias	Fundamentos matemáticos comunes	ReLU, *dropout*, normalización por lotes, CNN, RNN, *Transformers*, Adam, RMSprop
Hardware	Equipos convencionales	GPU o TPU para cálculo masivamente paralelo

La jerarquía de representaciones, que reaparece en la lección 4 y en la actividad práctica 1: primeras capas con bordes y texturas simples, capas intermedias con formas y patrones compuestos, capas superiores con objetos completos o escenas.

La **IA generativa** crea contenido nuevo, original y coherente, mientras que la IA tradicional clasifica, identifica patrones y decide sobre datos existentes. El punto de inflexión es **ChatGPT, a fines de 2022**. La aclaración que la cátedra pone en recuadro es material de trampa: los *Transformers* son la tecnología habilitadora de los avances en generación de lenguaje, **pero no la única aproximación** a sistemas generativos.

Módulo 01 · Lección 4 · Visión e iluminación artificial

La visión es un **problema inverso**: reconstruir información tridimensional y contextual a partir de datos incompletos, que son una imagen bidimensional. De ahí la distinción que abre la lección. Los gráficos por computadora van de descripciones matemáticas a imágenes, es decir generan. La visión por computadora va de imágenes a comprensión del mundo, es decir interpreta. Son procesos inversos entre sí.

Dos distinciones más, que se evalúan seguido. Ajustar brillo, contraste y filtros es **procesamiento de imágenes**, una operación de bajo nivel, mientras que interpretar el significado y el contexto es **visión por computadora**. Y capturar datos visuales es **visión**, mientras que darles sentido en un marco contextual es **percepción visual**: el vehículo autónomo no solo detecta al peatón, interpreta su velocidad, su dirección y sus intenciones.

En la analogía estructural el ojo equivale a los dispositivos sensores y el cerebro a los intérpretes.

Sensor	Qué capta
Cámaras tradicionales	Luz visible en formato RGB
Cámaras infrarrojas o térmicas	Radiación infrarroja, es decir calor. Permiten ver en oscuridad
Cámaras hiperespectrales	Múltiples bandas del espectro electromagnético
LiDAR	Pulsos láser para medir distancias y crear mapas tridimensionales
Radar	Ondas de radio para detectar objetos y velocidad, incluso con clima adverso
Sensores médicos	Tomógrafos, resonancias, rayos X

Los intérpretes son algoritmos de procesamiento de imagen, redes neuronales artificiales, redes convolucionales, arquitecturas avanzadas como R-CNN, YOLO y *transformers* visuales, y sistemas de razonamiento visual.

Tarea	Qué hace	Arquitecturas
Clasificación de imágenes	Asigna la imagen a **categorías predefinidas**. Un único objeto por imagen	CNN
Detección y localización	Reconoce **múltiples objetos y sus ubicaciones** dividiendo la imagen en regiones	YOLO, SSD, Faster R-CNN
Creación de imágenes	Genera contenido visual nuevo	GAN y transferencia de estilo neuronal

Identificación facial	Verificación facial
Compara con muchas imágenes	Compara con una sola imagen
Responde "¿quién es esta persona?"	Responde "¿es esta persona quien dice ser?"
Investigaciones y vigilancia	Autenticación y control de acceso
Mayor complejidad computacional	Menor complejidad computacional

En el flujo de clasificación, el **aplanamiento** convierte las características espaciales en datos utilizables para decidir, y la capa de salida entrega las clases con su nivel de confianza. El recomendador de imágenes trabaja en cuatro pasos: extracción de características, vectorización, medición de distancia con distancia euclidiana o similitud del coseno, y ordenamiento por similitud.

El **pipeline del sistema de visión** tiene cuatro etapas: datos de entrada, preprocesamiento con estandarización de dimensiones, escala de grises y aumento de datos, extracción de características, y modelo de aprendizaje automático.

Sobre representación digital, la imagen es una matriz bidimensional de píxeles. En escala de grises hay un valor por píxel de 0 a 255, donde **0 es negro absoluto, 255 es blanco puro y 128 es gris medio**. En RGB hay tres valores: (255,0,0) rojo, (0,0,255) azul, (255,255,255) blanco, (0,0,0) negro. CMYK es para impresión, HSV usa matiz, saturación y valor, y YCbCr es de video digital.

La extracción de características identifica bordes y contornos, texturas, distribuciones de color, y esquinas o puntos de interés. Sirve para reducir dimensionalidad, enfocar el sistema en lo relevante y crear representaciones resistentes a cambios de iluminación o perspectiva. La extracción **manual** corresponde al aprendizaje automático tradicional y la **automática** al profundo.

En la clasificación tradicional se usan SVM y AdaBoost, con extracción y clasificación separadas. En aprendizaje profundo la clasificación ocurre en las últimas capas, en un esquema de **aprendizaje de extremo a extremo** donde las dos etapas se optimizan en conjunto. Las arquitecturas actuales agregan **mecanismos de atención**, que enfocan la red en las regiones relevantes, y **transferencia de aprendizaje**, que adapta modelos preentrenados con pocos ejemplos. El PDF marca de forma expresa que **las GAN no pertenecen a la etapa de clasificación**.

El caso farmacéutico encadena cuatro ideas: es percepción visual y no procesamiento de imágenes, el núcleo es una CNN con jerarquía de capas, combina clasificación binaria con localización del defecto, y muestra

complementariedad en vez de reemplazo, porque los inspectores pasaron a tareas de juicio crítico.

Módulo 02 · Lección 1 · Fundamentos de la IA

Es la lección con más nombres propios y la que más se presta a preguntas de asociación entre autor y aporte. La forma de estudiarla es la tabla, no la lectura corrida.

Los **ocho fundamentos disciplinarios**, en el orden de la cátedra: filosofía, matemáticas, economía, neurociencia, psicología, ingeniería informática, teoría de control y cibernética, y lingüística. La filosofía aporta la pregunta y la forma lógica, las matemáticas el lenguaje formal, la economía el criterio de decisión, la neurociencia y la psicología el modelo de referencia, la ingeniería el sustrato material, el control el mecanismo de retroalimentación y la lingüística el dominio del lenguaje.

Autor	Disciplina	Aporte y dato evaluable
Aristóteles	Filosofía	Primer sistema formal de lógica con los silogismos. Introduce la separación entre forma y contenido: "Todos los A son B, C es A, por lo tanto C es B"
Boole	Matemáticas	Álgebra proposicional. AND es conjunción y equivale a multiplicación, OR es disyunción y equivale a una forma de adición, NOT es negación y equivale al complemento
Frege	Matemáticas	Lógica de predicados o de primer orden. Distingue objetos de predicados e introduce variables, cuantificadores y funciones. ∀ es el universal, "para todo". ∃ es el existencial, "existe al menos un"
Bayes	Matemáticas	Regla para actualizar creencias ante nueva evidencia. Tres términos: probabilidad de observar el dato si la hipótesis es cierta, probabilidad inicial de la hipótesis, probabilidad general de observar el dato
Laplace	Matemáticas	Antecedente de las redes bayesianas, que representan dependencias probabilísticas entre variables. Su demonio de Laplace se lee como primera formulación del sueño de la IA
Fisher	Matemáticas	Pruebas de hipótesis, análisis de varianza y diseño experimental. Permiten distinguir un patrón genuino de ruido aleatorio
Turing	Matemáticas	Máquina de Turing y problema de la parada, en *On Computable Numbers*, 1936. Primer problema probado formalmente como no computable
Church	Matemáticas	Cálculo lambda, en paralelo a Turing. Su equivalencia es la tesis de Church-Turing. Se centra en funciones y su aplicación en vez de máquinas y estados
Shannon	Matemáticas	Teoría de la información. Conecta la lógica booleana con los circuitos eléctricos en su tesis de maestría de 1937. La entropía mide la incertidumbre promedio de una variable aleatoria
Von Neumann y Morgenstern	Economía	Teoría de juegos: equilibrio de Nash, estrategias dominantes, juegos de suma cero y estrategia mixta, que consiste en ser deliberadamente impredecible
Bellman	Economía	Programación dinámica y procesos de decisión de Markov. El valor de un estado es la recompensa inmediata más el valor descontado de los estados futuros. Base del aprendizaje por refuerzo
Herbert Simon	Economía	**Racionalidad limitada**: buscar soluciones lo suficientemente buenas en lugar de óptimas, por límites cognitivos y computacionales
Broca y Wernicke	Neurociencia	Áreas cerebrales ligadas al lenguaje, siglo XIX. Demuestran que funciones cognitivas complejas se localizan en regiones concretas
Ramón y Cajal	Neurociencia	El cerebro está compuesto por células distintas, las neuronas, que forman redes interconectadas
McCulloch y Pitts	Neurociencia	**1943**, modelo matemático de neurona artificial capaz de operaciones lógicas básicas. El dato duro más preguntable del módulo

Autor	Disciplina	Aporte y dato evaluable
Helmholtz	Psicología	La percepción es un proceso activo de interpretación y no una grabación pasiva
Broadbent, Miller y Neisser	Psicología	Revolución cognitiva de 1950: atención selectiva, límite de la memoria de trabajo en alrededor de siete elementos, y la mente como sistema de procesamiento de información
Engelbart	Psicología	La computadora como potenciador de la inteligencia humana. Su demostración de 1968 presentó hipertexto, gráficos, ventanas, videoconferencia y el mouse
Babbage y Lovelace	Ingeniería	El Motor Analítico contenía los cuatro elementos de una computadora moderna: entrada, procesamiento, memoria y salida. Lovelace escribe el primer programa, sobre números de Bernoulli
Von Neumann	Ingeniería	Programa almacenado: guardar las instrucciones en memoria junto con los datos
Ktesibios y Watt	Teoría de control	Reloj de agua hacia el 250 antes de Cristo, primera retroalimentación negativa documentada. Gobernador centrífugo, un sistema que percibe su estado y se ajusta solo
Wiener	Cibernética	Acuña el término y publica *Cibernética* en **1948**. Los principios de retroalimentación y control se aplican por igual a ingeniería, biología y sociedad
Grey Walter y Holland	Cibernética	Tortugas robóticas que navegaban hacia la luz en los años cuarenta. Holland es el padre de los algoritmos genéticos
Chomsky	Lingüística	*Estructuras Sintácticas*, **1957**. Gramática universal innata y jerarquía formal de lenguajes según la complejidad computacional necesaria para reconocerlos
Weizenbaum	Lingüística	**ELIZA**, 1966, simula un psicoterapeuta con reconocimiento de patrones y reformulación
IBM Research	Lingüística	Revolución estadística de los años ochenta, que marca el paso de reglas a datos en traducción automática

El **problema de la parada** se plantea así: se busca un programa verificador que, dado cualquier otro programa y sus datos de entrada, determine con certeza si terminará o quedará en bucle infinito. Turing demuestra por contradicción que es imposible. Las tres consecuencias son que hay propiedades de los programas indeterminables por análisis automático, que existen problemas bien definidos sin garantía de solución algorítmica, y que ningún sistema de IA supera esa barrera.

El silogismo formalizado por Frege. En el PDF la implicación se escribe con el símbolo de flecha, que acá va en palabras para que se lea sin ambigüedad:

> Para todo x, si Humano(x) entonces Mortal(x)
> Humano(Sócrates)
> Por lo tanto, Mortal(Sócrates)

La cita de Lovelace que anticipa el debate sobre los límites de la IA:

> "La máquina analítica no tiene pretensiones de originar nada. Puede hacer todo lo que sepamos ordenarle que realice."

Hitos de hardware con fecha: 1805 telar de Jacquard, que separa los datos del patrón a tejer de las instrucciones para crearlo. 1941 Z3 de Zuse, primera computadora programable funcional. 1945 ENIAC, primera electrónica de propósito general, con 18.000 tubos de vacío, 30 toneladas y 160 kilowatts según esta lección. 1947 transistor, de Shockley, Bardeen y Brattain. 2012 GPU aplicadas al aprendizaje profundo, y después las TPU de Google.

Módulo 02 · Lección 2 · Orígenes de la IA

Lección cronológica. La forma eficiente de estudiarla es por línea de tiempo.

Etapa	Período	Marca distintiva
Antecedentes	1936-1950	Bases teóricas y primer hardware
Nacimiento de la IA	1950-1960	Test de Turing y conferencia de Dartmouth
Era del entusiasmo	1960-1974	Sistemas expertos iniciales y financiamiento abundante
Primer invierno	1974-1980	Informe Lighthill y recortes
Era de los sistemas expertos	1980-1987	IA rentable y retropropagación
Segundo invierno	1987-1993	Caída de los sistemas expertos
Recuperación silenciosa	1993-2011	Enfoque pragmático, Deep Blue y Watson
Revolución del aprendizaje profundo	2012-2019	AlexNet, AlphaGo, BERT
Era de la IA generativa	2020 en adelante	GPT-3, AlphaFold 2, difusión de imágenes

Año	Hito	Detalle evaluable
1936	*On Computable Numbers*, Turing	Máquina de Turing
1941	Z3 de Konrad Zuse	Diseñada para ingeniería aeronáutica. Se reprograma sin reconfiguración física
1943	Neurona artificial de McCulloch y Pitts	McCulloch era neurofisiólogo y Pitts matemático autodidacta
1945	ENIAC, Universidad de Pensilvania	Según esta lección, 167 metros cuadrados y 27 toneladas
1950	Turing publica en la revista *Mind*	*Computing Machinery and Intelligence*, con la pregunta "¿Pueden pensar las máquinas?"
1956	Conferencia de **Dartmouth**	Nacimiento formal. La organiza **John McCarthy**, que acuña el término. Asisten Minsky, Shannon, Newell y Simon
1958	**Perceptrón** de Frank Rosenblatt	Conexionista, reconoce patrones simples aprendiendo de ejemplos
1959	Programa de damas de **Arthur Samuel** en IBM	Simbólico. Introduce el concepto de *machine learning*
1961	SAINT, de James Slagle en el MIT	Resuelve problemas de integración de nivel universitario
1964	**DENDRAL**, Feigenbaum y Lederberg en Stanford	Identifica estructuras químicas orgánicas. Uno de los primeros sistemas expertos
1966	**ELIZA**, Weizenbaum en el MIT	Ejemplo del efecto de atribución: los usuarios le adjudicaban una comprensión que no tenía
1969	***Perceptrons***, Minsky y Papert	Demuestran que los perceptrones **de una sola capa** no resuelven problemas no linealmente separables, con la función **XOR** como caso
1973	**Informe Lighthill**	Encargado por el gobierno británico al físico sir James Lighthill. Habla de "juguetes intelectuales"
1982	Proyecto japonés de quinta generación	Diez años y 850 millones de dólares. La reacción estadounidense forma el MCC
1986	**Retropropagación**, Rumelhart, Hinton y Williams	Resuelve el entrenamiento de redes multicapa y reactiva el conexionismo
1991	*Intelligence without Representation*, Rodney Brooks	Robótica basada en el comportamiento, sin representaciones simbólicas internas
1997	**Deep Blue** derrota a **Kasparov**	Usaba **principalmente fuerza bruta**, millones de posiciones por segundo
2004	Primer desafío DARPA de vehículos autónomos	240 km en el desierto de Mojave, ningún vehículo lo completó. En 2005 lo logra Stanford
2011	**Watson** gana **Jeopardy!**	Lenguaje natural, base de conocimiento enorme, respuestas con nivel de confianza
2012	**AlexNet** en ImageNet	Baja el error del **25 %** al **15,4 %**

Año	Hito	Detalle evaluable
2016	**AlphaGo** derrota a **Lee Sedol**	Combina aprendizaje supervisado de partidas humanas con refuerzo jugando contra sí mismo
2017 y 2018	**Transformer** y **BERT**, de Google	BERT aporta comprensión de lenguaje con contexto bidireccional
Mayo 2020	**GPT-3** de OpenAI	**175 mil millones de parámetros**. Muestra **capacidades emergentes**, no programadas ni previstas
2021 y 2022	AlphaFold 2, después DALL-E 2, Midjourney y Stable Diffusion	AlphaFold 2 resuelve el plegamiento de proteínas. Stable Diffusion se lanza como código abierto
Noviembre 2022	Interfaz conversacional sobre GPT-3.5	100 millones de usuarios en dos meses

Cuatro bloques que hay que poder explicar y no solo ubicar.

Las cuatro capacidades para superar el Test de Turing. Procesamiento del lenguaje natural para comunicarse con fluidez. Representación del conocimiento para almacenar información, conceptos y emociones simuladas. Razonamiento automático para responder preguntas complejas. Y aprendizaje automático para adaptarse a nuevas circunstancias. El caso de fracaso es **Tay**, el chatbot que Microsoft lanzó en Twitter en 2016 y que en menos de 24 horas publicaba mensajes ofensivos.

Las dos corrientes. La IA simbólica manipula símbolos y reglas lógicas, obtiene el conocimiento por programación explícita y fue el enfoque dominante. El conexionismo usa modelos inspirados en el cerebro, aprende de ejemplos y arrancó como minoritario. El perceptrón de 1958 es anterior al programa de damas de 1959, aunque el texto los presenta al revés.

Las tres causas del primer invierno. Subestimación de la complejidad de tareas que los humanos hacen de forma intuitiva. Limitaciones computacionales severas. Y diseño para **micromundos**, entornos simplificados que no capturaban la ambigüedad real.

Los tres factores del éxito de AlexNet, que es la respuesta más preguntable de la lección: avances algorítmicos en el diseño de redes, en particular las unidades rectificadoras lineales **ReLU**, uso de **GPU** originalmente diseñadas para videojuegos, y disponibilidad de **grandes conjuntos de datos etiquetados** como ImageNet.

Los tres sistemas expertos de la era rentable, con el resultado que la cátedra destaca de cada uno:

Sistema	Dominio	Resultado
XCON	Configuración de computadoras para Digital Equipment Corporation	Ahorro estimado de 40 millones de dólares anuales
MYCIN	Diagnóstico de infecciones bacterianas, Stanford	Superó a médicos junior en algunas evaluaciones
PROSPECTOR	Exploración geológica	Ayudó a descubrir un depósito de molibdeno valorado en cientos de millones

El segundo invierno lo explican tres limitaciones de esos sistemas: costo de desarrollo altísimo con meses o años de entrevistas a expertos, falta de flexibilidad fuera de dominios muy específicos, y mantenimiento problemático porque las reglas nuevas generaban conflictos con las existentes.

Módulo 02 · Lección 3 · Áreas de aplicación de la IA

La lección más técnica del módulo y una de las dos más evaluadas.

Área de aplicación	Fusión disciplinar	Aplicaciones
Búsqueda y planificación	Filosofía y matemáticas	Navegación GPS, logística empresarial
Representación del conocimiento y razonamiento	Filosofía y lógica formal	Diagnóstico médico, asesoramiento legal, sistemas expertos
Machine learning	Matemática estadística y principios del aprendizaje	Análisis predictivo, detección de fraudes, recomendación
Deep learning	Neurociencia y matemática avanzada	Reconocimiento de imágenes, lenguaje, generación de contenido
Visión por computadora	Psicología de la percepción y procesamiento de señales	Vehículos autónomos, diagnóstico médico por imagen
Procesamiento del lenguaje natural	Lingüística, estadística y aprendizaje profundo	Asistentes virtuales, traductores, análisis de sentimiento
Robótica	Síntesis de todas las anteriores con ingeniería	Robots industriales, drones de exploración espacial

Espacio de estados. La definición que hay que poder reproducir:

> El espacio de estados representa la totalidad de configuraciones o situaciones posibles que un sistema puede adoptar durante el proceso de resolución de problemas.

Se materializa mediante **grafos**, donde cada **nodo** es un estado y cada **arista** una transición producida por un operador. Los cinco componentes, con la numeración del PDF:

1. **Estados individuales.** Cada estado captura una foto del sistema en un momento, con todas las variables relevantes.
2. **Estado inicial.** Punto de partida del proceso.
3. **Estados objetivo.** Configuraciones que satisfacen los criterios de resolución.
4. **Operadores o acciones.** Mecanismos de transición. Cada operador tiene **precondiciones** y **efectos**.
5. **Función sucesora.** Determina qué estados son directamente alcanzables desde un estado dado.

La representación **explícita** enumera todos los estados con sus conexiones y solo sirve para espacios pequeños. La **implícita** los calcula dinámicamente con reglas generativas y es imprescindible en espacios extensos. La **explosión combinatoria** es el crecimiento exponencial de estados al aumentar las variables: en el ejemplo logístico de cinco clientes con un vehículo hay **5! = 120** rutas completas.

Un algoritmo de búsqueda requiere cinco elementos: estado inicial, conjunto de operadores, prueba de objetivo, estructura de datos para los estados por explorar, y función para detectar estados ya visitados y evitar ciclos.

Algoritmo	Tipo	Cómo explora	Garantías
Amplitud (BFS)	No informada	Todos los nodos de un nivel antes de pasar al siguiente	Óptima en número de pasos, consume mucha memoria
Profundidad (DFS)	No informada	Un camino hasta el final antes de retroceder	Menos memoria, no garantiza optimalidad, puede caer en caminos infinitos
Costo uniforme	No informada	Como BFS, pero expande el nodo de menor costo acumulado	Solución de menor costo si todos los costos son positivos
Profundidad limitada	No informada	DFS con profundidad máxima	Evita caminos infinitos

Algoritmo	Tipo	Cómo explora	Garantías
Primero el mejor	Informada	Ordena los nodos según una función de evaluación	Depende de cómo se defina la función
Voraz	Informada	Expande el nodo que parece más cerca del objetivo	No garantiza optimalidad
A*	Informada	Combina costo acumulado con estimación heurística al objetivo	Completa y óptima **si la heurística es admisible**, es decir si no sobreestima el costo real

La condición de admisibilidad de A *es el detalle más preguntable de la lección. Otros tipos que se nombran sin desarrollar: minimax y poda alfa-beta para adversarios, hill climbing y simulated annealing como búsquedas locales, y algoritmos genéticos** con selección, cruce y mutación. Los cuatro criterios de comparación son completitud, optimalidad, complejidad espacial y complejidad temporal.

El cálculo del ajedrez justifica las heurísticas. El factor de ramificación promedio es **35**, y con ochenta turnos el árbol llega a unas $\mathbf{35^{80}}$ posiciones, número que el PDF compara con los $\mathbf{10^{80}}$ átomos estimados del universo observable y señala que lo supera ampliamente.

Planificación. La diferencia con la búsqueda es de foco, no de marco. Las dos usan el espacio de estados, pero la búsqueda **explora caminos** y la planificación **diseña una secuencia ordenada de acciones**. Sus cinco requisitos son estado inicial, objetivo, acciones posibles, conocimiento del impacto de cada acción, y restricciones. Los sistemas reales usan lenguajes formales como **PDDL**, *planning domain definition language*.

Razonamiento	Dirección	Ejemplo del PDF
Deductivo	De premisas generales a conclusiones específicas	Si los clientes que compran en línea tienen 80 % de retención y un cliente nuevo compra en línea, se deduce que tiene alta probabilidad de retenerse
Inductivo	De observaciones específicas a patrones generales	Si las ventas suben en ciertos meses, se infiere que el patrón se repetirá
Abductivo	De hechos observados a la explicación más plausible	Si aumentan las quejas, se infiere que hay un problema con un producto

La cátedra aclara que la inferencia inductiva no siempre es correcta y que la abductiva genera hipótesis que hay que investigar. Esa reserva forma parte de la definición.

El **sistema experto** tiene dos componentes. La **base de conocimientos** guarda la información del problema con cuatro notaciones: reglas, predicados, redes semánticas y objetos. El **motor de inferencia** integra hechos y preguntas y usa esa base para producir resultados. La cátedra repite dos veces la aclaración que lo separa de un modelo de aprendizaje automático: las reglas están **explícitamente codificadas por expertos humanos**.

Los **cinco niveles de análisis del PLN** son secuenciales y jerárquicos: tokenización, análisis morfológico, análisis sintáctico que identifica la estructura gramatical con sujeto, verbo y objeto, análisis semántico que da el significado, y análisis pragmático que interpreta según contexto e intención. Los sistemas modernos agregan **preprocesamiento** antes de la tokenización, con normalización, eliminación de palabras irrelevantes y **lematización**, y después del pragmático suman resolución de referencias, análisis del discurso y generación de respuestas. Los seis desafíos actuales son ambigüedad

lingüística, diversidad lingüística, contextualización, lenguaje figurado, sesgos en los datos de entrenamiento, y privacidad y ética.

El caso Waze es el único desarrollado en todo el módulo y sirve como modelo de qué espera la cátedra. Los GPS tradicionales usaban búsqueda no informada de costo uniforme sobre la distancia. Waze usa búsqueda informada con A*, *planifica un plan completo con horarios de congestión y preferencias del usuario, modela cada estado como una posición con sus condiciones de tráfico actualizadas dinámicamente, no puede explorar todo por la explosión combinatoria, y replanifica constantemente* en vez de buscar sobre un grafo estático.

Módulo 02 · Lección 4 · Agentes inteligentes

La lección más estructurada de los dos módulos. Todo el contenido es taxonómico, lo que la vuelve la más probable en múltiple choice.

> Un agente es cualquier entidad que percibe su entorno a través de sensores, toma decisiones basadas en información y actúa sobre ese entorno mediante actuadores.

La definición es deliberadamente amplia y abarca robots físicos, programas de software y organismos vivos. Los agentes pueden ser **físicos** o **virtuales**. Las cuatro características del ciclo percepción-decisión-acción son percibir con sensores, decidir sobre esa información, actuar mediante actuadores, y tener algún grado de autonomía. Los **actuadores** son el componente que suele olvidarse, y sin ellos el ciclo no se cierra.

Término	Definición
Percepción	El contenido que los sensores captan en un momento determinado
Secuencia de percepciones	El historial completo de todo lo percibido hasta el momento
Función de agente	Mapeo matemático de cualquier secuencia de percepciones a una acción. Concepto teórico
Programa de agente	La aplicación concreta de esa función. Código que se ejecuta en la arquitectura

Racionalidad. Las medidas de rendimiento evalúan las secuencias de estados deseables del entorno, y formularlas mal es el error clásico. En el riego inteligente, maximizar el agua distribuida lleva a regar en exceso, mientras que la medida adecuada es mantener la humedad del suelo en el rango óptimo de cada planta. En el vehículo autónomo, valorar solo la velocidad produce conducción temeraria, mientras que la adecuada equilibra tiempo de llegada, seguridad, cumplimiento de normas y consumo.

Los cuatro factores que determinan la racionalidad son la **medida de rendimiento** que define el éxito, el **conocimiento previo** del entorno, las **acciones** posibles, y la **secuencia completa de percepciones** hasta el momento actual.

> Un agente racional se define como aquel que, para cada posible secuencia de percepciones, selecciona la acción que aumenta al máximo su medida de rendimiento esperada, considerando tanto la evidencia proporcionada por la secuencia de percepciones como su conocimiento incorporado.

Racionalidad no es omnisciencia: se maximiza el rendimiento **esperado**, no el perfecto. De ahí dos obligaciones del agente racional, recolectar información cuando eso beneficia su desempeño, y aprender de sus percepciones para compensar conocimiento incompleto.

Letra de PEAS	Término	Qué define	Ejemplo del vehículo autónomo
P	Performance	Criterios de éxito	Llegar al destino, reducir combustible, tiempo e infracciones, aumentar seguridad y comodidad
E	Environment	Dónde y en qué condiciones opera	Calles urbanas y rurales, tráfico, peatones, clima
A	Actuators	Cómo actúa sobre el entorno	Volante, acelerador, freno, señales, pantalla, sistema de voz
S	Sensors	Cómo percibe el entorno	Cámaras, radar, GPS, sensores del motor, micrófonos

Propiedad del entorno	Valores	Cómo distinguirlos
Observabilidad	Totalmente observable / Parcialmente observable	Los sensores dan acceso completo al estado, o hay partes inaccesibles
Número de agentes	Único / Múltiples	Los múltiples pueden ser competitivos, como el ajedrez, o cooperativos, como evitar colisiones
Determinismo	Determinista / No determinista	El siguiente estado queda determinado por el estado actual y la acción, o hay incertidumbre
Secuencialidad	Episódico / Secuencial	Experiencias atómicas independientes, como clasificar piezas, contra acciones que afectan decisiones futuras, como conducir
Dinamismo	Estático / Dinámico / Semidinámico	Estático el crucigrama, dinámico el tráfico, **semidinámico el ajedrez con reloj**, donde el entorno no cambia pero el rendimiento sí
Continuidad	Discreto / Continuo	El ajedrez tiene estados finitos, la conducción tiene un rango infinito de valores

Dos observaciones que la cátedra agrega: cuanto más restringido es el entorno más sencillo es el diseño del agente, y los entornos virtuales pueden ser tan complejos como los físicos. La continuidad aplica a tres cosas a la vez: el estado del entorno, el tiempo, y las percepciones y acciones.

Estructura. La ecuación es **agente = arquitectura + programa**. La arquitectura es el cuerpo, con hardware, sensores y actuadores. El programa es el cerebro, el software que procesa percepciones y determina acciones. La compatibilidad entre ambos se ilustra con una frase memorable: no tendría sentido diseñar un programa que genere la acción caminar si la arquitectura no dispone de piernas.

Tipo de agente	Qué agrega	Mecanismo	Ejemplo de la cátedra
Reactivo simple	Nada, es la base	Reglas condición-acción sobre la percepción actual	Termostato doméstico básico
Reactivo basado en modelo	Memoria del entorno	Representación interna que rastrea lo no observable y predice estados futuros	Robot aspirador que construye un mapa
Basado en objetivos	Representación explícita de la meta	Búsqueda y planificación para evaluar secuencias de acciones	Sistema de navegación GPS
Basado en utilidad	Comparación entre objetivos en conflicto	Función de utilidad que asigna valor numérico a los estados	Asistente de inversiones financieras
Que aprende	Modificación de sus propios componentes	Aprendizaje por refuerzo, supervisado o no supervisado	Recomendación en una plataforma de *streaming*

Los cinco tipos son **acumulativos**: cada uno se apoya en los componentes del anterior. Precisiones por tipo que aparecen en las consignas:

- El **reactivo simple** funciona exclusivamente en el presente inmediato. El termostato no recuerda cuántas veces encendió la calefacción hoy, ni

aprende cuándo suele bajar la temperatura, ni anticipa el enfriamiento nocturno.

- El **basado en modelo** es el que maneja entornos **parcialmente observables**, porque el modelo interno le permite recordar o inferir lo que está fuera de su campo perceptivo. Esa es su capacidad decisiva.
- El **basado en objetivos** se distingue por la **replanificación** ante obstáculos inesperados y por considerar el futuro al decidir en el presente.
- El **basado en utilidad** maneja cuatro cosas que los objetivos no cubren: objetivos parciales o graduales, compromisos entre objetivos conflictivos, incertidumbre sobre los resultados, y preferencias complejas que no se expresan de forma binaria.
- El **que aprende** parte de conocimiento limitado, descubre patrones no programados, generaliza a situaciones nuevas y puede evolucionar más allá de lo previsto por sus diseñadores. En el ejemplo de recomendación, la retroalimentación **implícita** es qué contenidos ve el usuario y cuánto tiempo, y la **explícita** son las calificaciones.

---

3. Glosario

Solo los términos que la cátedra usa con sentido propio y que pueden decidir una respuesta. Los que ya quedan definidos dentro de las tablas de la sección 2 no se repiten acá.

Término	Definición en una línea	Módulo
Actuador	Componente que ejecuta acciones sobre el entorno y cierra el ciclo del agente	01 y 02
Admisible	Heurística que no sobreestima el costo real, condición para que A* sea óptima	02
Agente	Entidad que percibe su entorno con sensores, decide y actúa sobre él con actuadores	02
Agente racional	El que para cada secuencia de percepciones elige la acción que maximiza su medida de rendimiento esperada	02
Aplanamiento	Paso que convierte las características espaciales de una CNN en datos utilizables para decidir	01
Aprendizaje de extremo a extremo	Extracción de características y clasificación en un único sistema optimizado en conjunto	01
Arquitectura de un agente	El cuerpo: hardware, sensores y actuadores	02
Base de conocimientos	Componente del sistema experto que guarda la información en reglas, predicados, redes semánticas y objetos	02
Big data	Estrategias, tecnologías y sistemas para almacenar, procesar, analizar y visualizar datos que desbordan al sistema tradicional	01
Capacidades emergentes	Habilidades no programadas ni previstas por los creadores, observadas en GPT-3	02
Ciencia cognitiva	Campo que combina modelos computacionales con técnicas experimentales de psicología	01
Conexionismo	Corriente que sostiene que la inteligencia emerge de la interconexión masiva de unidades simples	01 y 02
Democratización de los datos	Que cualquier persona de la organización pueda acceder, comprender y usar datos, sin importar formación ni jerarquía	01
Entorno episódico	Aquel donde las experiencias son atómicas e independientes entre sí	02
Entorno semidinámico	El entorno no cambia mientras el agente delibera pero su rendimiento sí, como el ajedrez con reloj	02

Término	Definición en una línea	Módulo
Entropía	Medida de la incertidumbre promedio contenida en una variable aleatoria, de Shannon	02
Espacio de estados	Totalidad de configuraciones posibles que un sistema puede adoptar al resolver un problema	02
Explosión combinatoria	Crecimiento exponencial del número de estados posibles al aumentar las variables	02
Función de agente	Mapeo teórico de cualquier secuencia de percepciones a una acción	02
Función de utilidad	Asigna un valor numérico a los estados para comparar objetivos en conflicto	02
Función sucesora	Componente del espacio de estados que determina qué estados son alcanzables desde uno dado	02
Heurística	Función que estima el costo o la distancia desde el estado actual hasta el objetivo	02
IA débil	Sistemas para funciones específicas, sin comprensión real de lo que hacen	01
IA fuerte	Concepción teórica de máquinas con comprensión, razonamiento y autoconciencia genuinos	01
IA generativa	Sistemas que crean contenido nuevo y original, en vez de clasificar o decidir sobre datos existentes	01
IA híbrida	Paradigma que combina representación simbólica explícita con aprendizaje subsimbólico	01
Identificación facial	Comparación de un rostro contra muchas imágenes. Responde quién es y es la más costosa	01
Internet de las cosas	Interconexión de dispositivos físicos que recopilan, intercambian y procesan datos	01
Lematización	Técnica de preprocesamiento del PLN que reduce las palabras a su forma base	02
Medida de rendimiento	Criterio que evalúa las secuencias de estados deseables del entorno y define el éxito del agente	02
Micromundo	Entorno simplificado y controlado de la IA temprana, que no capturaba la ambigüedad real	02
Motor de inferencia	Componente del sistema experto que integra hechos y usa la base de conocimientos para producir resultados	02
Motor de reglas	Núcleo del sistema IoT que implementa la lógica y las automatizaciones	01
Operador	Mecanismo de transición entre estados, con precondiciones y efectos	02
PDDL	*Planning domain definition language*, lenguaje formal para definir estados, acciones y objetivos	02
PEAS	Especificación del entorno de tarea: performance, environment, actuators, sensors	02
Percepción visual	Dar sentido a los datos visuales en un marco contextual, a diferencia de la visión que solo captura	01
Predictor	Característica de entrada que se usa para predecir en aprendizaje supervisado	01
Problema de la parada	Primer problema demostrado formalmente como no computable, por Turing en 1936	02
Problema inverso	Reconstruir información tridimensional y contextual a partir de datos incompletos. Definición de la visión	01
Programa de agente	Aplicación concreta de la función de agente, el código que se ejecuta en la arquitectura	02
Racionalidad limitada	Criterio de Simon de buscar soluciones lo suficientemente buenas en lugar de óptimas	02
Razonamiento abductivo	De hechos observados a la explicación más plausible. Genera hipótesis a verificar	02

Término	Definición en una línea	Módulo
Razonamiento inductivo	De observaciones específicas a patrones generales. No siempre es correcto	02
Replanificación	Rehacer el plan ante obstáculos inesperados, propio del agente basado en objetivos	02
Retropropagación	Ajuste de los pesos de una red mediante propagación del error hacia atrás	01 y 02
Secuencia de percepciones	Historial completo de todo lo que el agente percibió hasta el momento	02
Silo de información	Datos confinados en un departamento o bajo control de especialistas	01
Sistema experto	Aplicación que simula la decisión de un experto con base de conocimientos y motor de inferencia	02
Tesis de Church-Turing	Equivalencia entre el cálculo lambda de Church y la máquina de Turing	02
Test de Turing	Criterio operativo donde una máquina es inteligente si un evaluador no puede distinguirla de un humano	01 y 02
Transferencia de aprendizaje	Adaptar modelos preentrenados a tareas específicas con pocos ejemplos adicionales	01
Utilidad esperada	Valor de una acción calculado como probabilidad por beneficio, criterio de la teoría de la decisión	02
Vectorización	Conversión de las características de una imagen en representaciones numéricas comparables por distancia	01
Veracidad	Cuarta V del big data, calidad y confiabilidad del dato	01
Verificación facial	Comparación de un rostro contra una sola imagen. Responde si es quien dice ser	01
Visión por computadora	Campo que extrae e interpreta información significativa a partir de imágenes y videos	01

---

4. Marcos y modelos

Todo lo que se aplica de forma mecánica en el examen. La materia no pide demostraciones, así que la sección junta los esquemas enumerables, los valores numéricos que la cátedra escribe, y los criterios que permiten decidir una respuesta sin dudar.

4.1 Esquemas enumerables

Los que aparecen como "indique cuáles" o "señale el orden correcto". El error típico es acordarse de la lista pero no de cuántos elementos tiene.

Esquema	Cantidad	Elementos en orden
Componentes de la inteligencia humana	4	Inteligencia, conocimiento, razonamiento, aprendizaje
Paradigmas de la IA	3	Simbólica, subsimbólica, híbrida
Enfoques de Russell y Norvig	4	Piensan como humanos, piensan racionalmente, actúan como humanos, actúan racionalmente
Atributos del agente frente a un programa	5	Control autónomo, percepción del entorno, persistencia, adaptación, capacidad de alcanzar objetivos diferentes
Verbos de la definición de big data	4	Almacenamiento, procesamiento, análisis, visualización
Las V del big data	5	Volumen, variedad, velocidad, veracidad, valor
Tipos de dato por variedad	3	Estructurado, semiestructurado, no estructurado
Modos de procesamiento por velocidad	4	Tiempo real, por lotes programados, flujo continuo, híbrido

Esquema	Cantidad	Elementos en orden
Tipos de análisis dentro de valor	5	Descriptivo, predictivo, prescriptivo, simulación, visualización
Niveles de decisión	3	Estratégico, táctico, operativo
Etapas del IoT	4	Adquisición por sensores, compartición por redes, procesamiento, toma de decisiones
Tipos de aprendizaje automático	3	Supervisado, no supervisado, por refuerzo
Tipos de capa de una red	3	Entrada, ocultas, salida
Diferencias entre red tradicional y profunda	5	Profundidad, preprocesamiento, escalabilidad, innovaciones propias, hardware
Etapas del pipeline de visión	4	Datos de entrada, preprocesamiento, extracción de características, modelo de aprendizaje
Pasos del recomendador de imágenes	4	Extracción de características, vectorización, medición de distancia, ordenamiento
Fundamentos disciplinarios de la IA	8	Filosofía, matemáticas, economía, neurociencia, psicología, ingeniería informática, teoría de control y cibernética, lingüística
Capacidades para superar el Test de Turing	4	PLN, representación del conocimiento, razonamiento automático, aprendizaje automático
Factores del éxito de AlexNet	3	ReLU, GPU, grandes conjuntos de datos etiquetados
Áreas de aplicación de la IA	7	Búsqueda y planificación, representación del conocimiento, machine learning, deep learning, visión por computadora, PLN, robótica
Componentes del espacio de estados	5	Estados individuales, estado inicial, estados objetivo, operadores, función sucesora
Criterios de comparación de algoritmos	4	Completitud, optimalidad, complejidad espacial, complejidad temporal
Requisitos de la planificación	5	Estado inicial, objetivo, acciones posibles, conocimiento del impacto de cada acción, restricciones
Tipos de razonamiento	3	Deductivo, inductivo, abductivo
Notaciones de la base de conocimientos	4	Reglas, predicados, redes semánticas, objetos
Niveles de análisis del PLN	5	Tokenización, morfológico, sintáctico, semántico, pragmático
Desafíos del PLN	6	Ambigüedad, diversidad lingüística, contextualización, lenguaje figurado, sesgos, privacidad y ética
Factores de la racionalidad	4	Medida de rendimiento, conocimiento previo, acciones posibles, secuencia de percepciones
Términos de PEAS	4	Performance, environment, actuators, sensors
Propiedades del entorno de tarea	6	Observabilidad, número de agentes, determinismo, secuencialidad, dinamismo, continuidad
Tipos de agente	5	Reactivo simple, reactivo basado en modelo, basado en objetivos, basado en utilidad, que aprende

4.2 Valores numéricos y fechas que la cátedra escribe

Dato	Valor
Escala de grises	0 negro, 128 gris medio, 255 blanco
RGB	(255,0,0) rojo, (0,0,255) azul, (255,255,255) blanco, (0,0,0) negro
Precisión del reconocimiento facial por aprendizaje profundo	Superior al 99 %
Origen de las tres V	Doug Laney, META Group, 2001
Origen del término internet de las cosas	Kevin Ashton, MIT, 1999, trabajando para Procter & Gamble

Dato	Valor
Botnet Mirai	2016, más de 600.000 dispositivos infectados
Volumen del caso de ciudad inteligente	45 terabytes diarios
Origen del machine learning como concepto	1959
Aparición de la palabra robot y de las Tres Leyes	1920 con Čapek, 1942 con Asimov
Factor de ramificación del ajedrez	35, con un árbol del orden de 35^{80} contra 10^{80} átomos del universo observable
Rutas del ejemplo logístico	5! = 120
Retención del ejemplo de razonamiento deductivo	80 %
Utilidad del ejemplo del asistente de inversiones	Cartera A 3,4 contra cartera B 2,8
ENIAC según M02 L1	18.000 tubos de vacío, 30 toneladas, 160 kilowatts
ENIAC según M02 L2	167 metros cuadrados, 27 toneladas
Ahorro de XCON	40 millones de dólares anuales
Proyecto japonés de quinta generación	1982, diez años, 850 millones de dólares
AlexNet en ImageNet	2012, error del 25 % al 15,4 %
GPT-3	Mayo de 2020, 175 mil millones de parámetros
Adopción de la interfaz conversacional sobre GPT-3.5	Noviembre de 2022, 100 millones de usuarios en dos meses
Desafío DARPA de 2004	240 kilómetros en el desierto de Mojave, ningún vehículo lo completó
Límite de la memoria de trabajo de Miller	Alrededor de siete elementos

4.3 Criterios de decisión rápida

Cuando la consigna trae una situación y hay que elegir el concepto, estos son los disparadores que resolvieron las 28 preguntas ya tomadas.

Si la consigna dice	La respuesta es
Sin definición manual de características, variabilidad natural	IA subsimbólica, aprendizaje profundo
Equilibrio entre precisión y explicabilidad	IA híbrida
Umbrales, criterios predefinidos, trazabilidad de la decisión	IA simbólica
Datos etiquetados, se conoce la respuesta correcta	Aprendizaje supervisado
Sin etiquetas, descubrir agrupamientos o desviaciones	Aprendizaje no supervisado
Personalizar probando y midiendo el efecto de cada acción	Aprendizaje por refuerzo
Serie temporal, dependencia entre mediciones sucesivas	Red neuronal recurrente
Imagen, un objeto y una categoría predefinida	Red convolucional para clasificación
Varios objetos con su ubicación en la misma imagen	Detección y localización: YOLO, SSD, Faster R-CNN
Generar contenido visual nuevo	GAN o transferencia de estilo, nunca clasificación
Uno contra muchos, quién es esta persona	Identificación facial
Uno contra uno, es quien dice ser	Verificación facial
Configuración completa del sistema en un momento	Estado, no operador ni objetivo
Acción que produce la transición	Operador
Costo acumulado más estimación al objetivo	A*, óptima solo con heurística admisible

Si la consigna dice	La respuesta es
Solo la estimación al objetivo	Búsqueda voraz
Costos reales acumulados, sin estimación del dominio	Costo uniforme, y es no informada
Secuencia coordinada de acciones interdependientes en el tiempo	Planificación, no búsqueda
Generalizar un patrón desde casos repetidos	Razonamiento inductivo
Proponer la causa más plausible de un hecho observado	Razonamiento abductivo
Aplicar una regla general a un caso concreto	Razonamiento deductivo
Reglas codificadas por expertos humanos	Sistema experto, no aprendizaje automático
Estructura gramatical, sujeto verbo objeto	Análisis sintáctico
Significado de lo que se dijo	Análisis semántico
Significado según contexto e intención del hablante	Análisis pragmático
Muchos factores relevantes que los sensores no captan	Entorno parcialmente observable
Reglas si-entonces sobre la percepción actual, sin memoria	Agente reactivo simple
Modelo interno que permite operar con observabilidad parcial	Agente reactivo basado en modelo
Replanifica ante obstáculos para alcanzar una meta	Agente basado en objetivos
Equilibra objetivos que compiten asignando valores numéricos	Agente basado en utilidad
Mejora con los resultados observados	Agente que aprende
Entorno parcialmente observable con objetivos en conflicto	Agente híbrido de utilidad y aprendizaje, nunca un tipo puro

---

5. Práctica resuelta

5.1 Preguntas de repaso de los PDF de cátedra

Son quince, están redactadas con el formato exacto de la cátedra y conviene responderlas antes de leer la respuesta.

M01 L1. "Los sistemas que actúan como humanos buscan imitar el comportamiento humano sin necesariamente replicar los procesos mentales internos." **Verdadero.** Y "Un sistema ___ es aquel que aprende patrones complejos a partir de datos sin reglas explícitas, utilizando redes neuronales y técnicas de aprendizaje automático." **Subsimbólico.**

M01 L2. "El big data se define únicamente por el volumen de datos que maneja." **Falso**, se define también por velocidad, variedad, veracidad y valor. Y "El IoT permite a los dispositivos ___, intercambiar y procesar datos." **Recopilar.**

M01 L3. "El aprendizaje automático solo puede aplicarse en tareas de clasificación y regresión." **Falso**, existen también el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Y "Un sistema de ___ es aquel que utiliza algoritmos para analizar datos, identificar patrones y mejorar su rendimiento con el tiempo." **Aprendizaje automático.**

M01 L4. "La visión por computadora solo se enfoca en manipular píxeles, como ajustar brillo o contraste." **Falso**, eso es procesamiento de imágenes. Y "El sistema de reconocimiento facial que compara una imagen con múltiples registros en una base de datos se llama _____ facial." **Identificación.**

M02 L1. "El teorema de Bayes solo es útil en IA para filtros de spam, pero no en diagnóstico médico o sistemas de recomendación." **Falso**, tiene aplicaciones en múltiples áreas.

M02 L2. "El sistema ELIZA demostró una comprensión profunda del lenguaje humano, similar a la inteligencia humana." **Falso**, el objetivo era imitar el comportamiento externamente. Y "El sistema ____ de IBM derrotó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, usando principalmente fuerza bruta computacional." **Deep Blue**, con "Big Blue" como distractor del propio PDF.

M02 L3. "La búsqueda en amplitud (BFS) siempre encuentra la solución óptima en términos de número de pasos cuando los costos de las acciones son iguales." **Verdadero.** Y "El nivel de análisis en PLN que identifica la estructura gramatical de una oración (sujeto, verbo, objeto) es el ____." **Análisis sintáctico.**

M02 L4. "Los agentes basados en objetivos pueden replanificar sus acciones cuando encuentran obstáculos inesperados." **Verdadero.** Y "Un agente que asigna valores numéricos a diferentes estados para tomar decisiones equilibrando múltiples criterios se denomina agente ____." **Basado en utilidad.**

5.2 Los casos que el material deja abiertos

Tres de los cuatro casos del módulo 2 quedan anunciados y sin desarrollar. Si el parcial pide analizar un caso, este es el modelo de respuesta que corresponde.

Pronóstico agrícola, M02 L1. Se resuelve nombrando cuatro fundamentos y su aporte concreto: probabilidad bayesiana para actualizar la predicción con datos meteorológicos nuevos, teoría de la decisión para elegir cuándo sembrar o regar maximizando utilidad esperada bajo incertidumbre, retroalimentación de control para ajustar el riego según la respuesta del suelo, y estadística de Fisher para distinguir patrones reales de correlaciones espurias.

El nacimiento de Watson, M02 L2. Watson es producto de la recuperación silenciosa, el período pragmático en que la IA se concentró en problemas acotados. Su victoria en 2011 combina PLN para interpretar preguntas con juegos de palabras, representación del conocimiento a gran escala, y razonamiento con niveles de confianza. Llega justo antes de AlexNet, en el último momento en que un sistema así podía construirse sin aprendizaje profundo como columna vertebral.

Asistencia médica personalizada, M02 L4. Es el caso que la actividad práctica 2 terminó resolviendo, así que la respuesta está validada. Se especifica con PEAS, donde el rendimiento equilibra adherencia al tratamiento, detección temprana de deterioro y ausencia de falsas alarmas, el entorno son los datos del paciente y su historia clínica, los sensores son los dispositivos de monitoreo y los reportes del paciente, y los actuadores son alertas, recomendaciones y notificaciones al equipo de salud. El entorno es parcialmente observable, no determinista, secuencial y dinámico, lo que descarta al reactivo simple. La respuesta validada es **agente híbrido con predominio de utilidad y aprendizaje**.

---

6. Preguntas ya tomadas en el período

Las 28 preguntas de las tres instancias evaluadas, las tres con 100/100. Es la sección con mayor rendimiento por minuto de estudio, porque muestra qué evalúa la cátedra y no qué dice el material.

#	Instancia	Módulo	Pregunta	Respuesta	Concepto
1	AP1	01	Principal ventaja de la IA híbrida frente a los enfoques puros	Mejor equilibrio entre precisión y explicabilidad	Paradigmas
2	AP1	01	Enfoque para manejar variabilidad natural sin definición manual de características	IA subsimbólica con aprendizaje profundo	Aprendizaje de representaciones
3	AP1	01	Características de la IA simbólica aplicada al caso, respuestas múltiples	Umbrales y criterios predefinidos, más transparencia sobre por qué se clasificó así	Paradigma simbólico
4	AP1	01	Procesamiento jerárquico de una CNN	Bordes y texturas, luego partes de objetos, luego objetos completos	Jerarquía del deep learning
5	AP2	02	Qué representa cada estado en el espacio de estados de Assist	Configuración de la condición del paciente y su régimen terapéutico	Espacio de estados
6	AP2	02	Uso del razonamiento abductivo en el sistema	Generar hipótesis sobre posibles causas de síntomas anormales	Tipos de razonamiento
7	AP2	02	Mayor desafío del entorno médico	Naturaleza parcialmente observable	Propiedades del entorno
8	AP2	02	Tipo de agente más adecuado	Híbrido con predominio de utilidad y aprendizaje	Tipos de agente
9	TP2	02	Nivel de análisis para entender consultas de pacientes	Análisis semántico	Niveles del PLN
10	TP2	02	La búsqueda identifica la mejor opción y la planificación crea estrategias coordinadas	Verdadero	Búsqueda contra planificación
11	TP2	02	Tipos de agente para el módulo de recomendaciones, respuestas múltiples	Agentes que aprenden y agentes basados en objetivos	Tipos de agente
12	TP2	02	DFS es apropiada para planificar tratamientos complejos	Falso, no considera costos ni prioridades y puede quedar en ramas subóptimas	Búsqueda no informada
13	TP2	02	Requisito para comprender notas médicas escritas	Análisis pragmático, por el contexto clínico	Niveles del PLN
14	TP2	02	Diferencia entre búsqueda y planificación, elección múltiple	La planificación considera secuencias de acciones interdependientes	Búsqueda contra planificación
15	TP2	02	Algoritmo para planificar tratamientos con múltiples alternativas	Algoritmo A*	Búsqueda informada
16	TP2	02	Elementos de un buen espacio de estados, respuestas múltiples	Representación explícita del estado, definición de intervenciones posibles, función sucesora	Espacio de estados

#	Instancia	Módulo	Pregunta	Respuesta	Concepto
17	TP2	02	Tecnologías de PLN para la interfaz con el paciente, respuestas múltiples	Análisis de sentimiento, extracción de entidades médicas, modelos Transformer	Aplicaciones del PLN
18	TP2	02	Desafío al procesar consultas de pacientes ancianos	Resolver ambigüedades del lenguaje	Desafíos del PLN
19	TP2	02	Características de un agente basado en utilidad, respuestas múltiples	Evalúa compensaciones entre objetivos contradictorios, asigna valores numéricos, incorpora preferencias	Agente basado en utilidad
20	TP2	02	Enfoque para detectar patrones anómalos en signos vitales	Machine learning con redes neuronales profundas	Aprendizaje automático
21	TP2	02	Característica del entorno que representa el mayor desafío	Parcialmente observable	Propiedades del entorno
22	TP2	02	Enfoque para patrones en registros continuos de glucosa	Aprendizaje no supervisado	Tipos de aprendizaje
23	TP2	02	Enfoque para personalizar recomendaciones dietéticas	Aprendizaje por refuerzo	Tipos de aprendizaje
24	TP2	02	Qué representan los estados en el espacio de estados	Configuraciones del plan de tratamiento y la condición del paciente	Espacio de estados
25	TP2	02	Técnica para analizar patrones de glucosa en diabéticos	Redes neuronales recurrentes	Arquitecturas de deep learning
26	TP2	02	Agente para equilibrar eficacia, efectos secundarios y calidad de vida	Agente basado en utilidad	Agente basado en utilidad
27	TP2	02	Características del entorno que lo hacen complejo, respuestas múltiples	Parámetros biológicos en rangos amplios y condición del paciente en evolución constante	Propiedades del entorno
28	TP2	02	Características de un agente basado en utilidad, repetida de la 19	Las mismas tres	Agente basado en utilidad

La cátedra volvió sobre los mismos cinco temas: el agente basado en utilidad apareció tres veces, las propiedades del entorno tres veces, el espacio de estados tres veces, los niveles del PLN dos veces con respuesta distinta, y la diferencia entre búsqueda y planificación dos veces con formato distinto. Más de la mitad del banco está concentrado en las lecciones 3 y 4 del módulo 2.

Del módulo 1 solo hay cuatro preguntas registradas y giran alrededor de los tres paradigmas y de la jerarquía de la red convolucional. Nada sobre las cinco V ni sobre los cuatro enfoques de Russell y Norvig, que son los dos contenidos más tabulados del módulo. Esa ausencia no significa que no entren, significa que son material disponible y todavía no usado.

---

7. Errores frecuentes y distractores

7.1 Pares que la cátedra usa para armar opciones incorrectas

Se confunde con	Diferencia real
Piensan como humanos y actúan como humanos	El corte está en si se modela el proceso mental o solo la conducta observable. El Test de Turing pertenece a actuar como humanos
IA híbrida y "usa varias técnicas"	La híbrida exige combinar representación simbólica explícita con aprendizaje subsimbólico
Clasificación y regresión como tipos de aprendizaje	Son dos tareas dentro del supervisado
Agrupamiento y clasificación	Agrupar es no supervisado y descubre los grupos. Clasificar es supervisado y asigna a categorías conocidas
Deep learning como "red con muchos datos"	La definición es estructural: múltiples capas ocultas
IA generativa y Transformers	Los Transformers habilitan el lenguaje generativo, pero no son la única aproximación. El PDF lo desmiente en recuadro
Semiestructurado y no estructurado	Un correo es semiestructurado, con campos definidos y cuerpo libre. Una publicación de red social es no estructurada
Edge computing como "más potente"	Es lo contrario: menos capacidad, menos latencia
Sensor y actuador	El sensor capta, el actuador ejecuta
Visión y percepción visual	Visión es capturar datos, percepción visual es comprender en contexto
Visión por computadora y procesamiento de imágenes	Ajustar brillo y contraste es procesamiento. Interpretar el significado es visión
Clasificación y detección de objetos	Clasificación es un objeto y una categoría predefinida. Detección es múltiples objetos con su ubicación
Identificación y verificación facial	Identificación es uno contra muchos y es la más costosa. Verificación es uno contra uno
GAN y clasificación	Las GAN son generativas y quedan expresamente fuera de la etapa de clasificación
YOLO y clasificación	YOLO hace detección y localización
LiDAR y radar	LiDAR usa pulsos láser, radar usa ondas de radio
Boole y Frege	Boole hace álgebra proposicional. Frege agrega variables, cuantificadores y funciones
Problema de la parada y "problema difícil"	Es un problema demostrado como no computable, no uno costoso
Deep Blue y Watson	Los dos son de IBM. Deep Blue es ajedrez, 1997, fuerza bruta. Watson es Jeopardy!, 2011, lenguaje natural
1950 y 1956	Turing publica el test en 1950. El nacimiento formal es Dartmouth en 1956
Turing y McCarthy	El término inteligencia artificial lo acuña McCarthy
El perceptrón como sistema simbólico	Es conexionista, aprende de ejemplos
Los dos inviernos	El primero, 1974 a 1980, lo dispara el Informe Lighthill. El segundo, 1987 a 1993, el fracaso de los sistemas expertos
A* siempre óptima	Solo con heurística admisible, es decir una que no sobreestime el costo real
Costo uniforme como búsqueda informada	Es no informada: usa costos reales acumulados, no estimaciones del dominio
Voraz y A*	La voraz mira solo la estimación al objetivo. A* suma el costo acumulado
Búsqueda y planificación	La búsqueda explora trayectorias. La planificación arma la secuencia con precondiciones, efectos y restricciones
Análisis sintáctico y semántico	El sintáctico da la estructura gramatical, el semántico el significado

Se confunde con	Diferencia real
Lematización como nivel clásico del PLN	Pertenece al preprocesamiento, etapa agregada por los sistemas modernos
Razonamiento inductivo y abductivo	El inductivo generaliza a partir de casos. El abductivo propone la causa más plausible de un hecho puntual
Sistema experto que aprende de los datos	Las reglas están codificadas por expertos humanos. La cátedra lo aclara dos veces
Objetivos y utilidad	El de objetivos razona en lógica de alcanzar o no la meta. El de utilidad asigna un número y resuelve conflictos
Racional e infalible	Se maximiza el rendimiento esperado. Una decisión racional puede terminar mal
Episódico y estático	Episódico es que las experiencias son independientes. Estático es que el entorno no cambia mientras el agente delibera
Función y programa del agente	La función es el mapeo teórico completo. El programa es el código concreto
Agente que aprende sin modelo ni objetivos	Los tipos son acumulativos. El aprendizaje se agrega sobre los componentes anteriores
Agente virtual como entorno simple	La cátedra dice lo contrario con el ejemplo del agente que comercia en subastas
Explosión combinatoria como problema de hardware	Es crecimiento exponencial. Ningún poder de cómputo la resuelve por fuerza bruta

7.2 Lo que la cátedra desmiente más de una vez

Cuatro puntos repetidos en el material, y esa repetición suele anticipar la pregunta. Reducir el big data al volumen aparece desmentido tres veces en M01 L2, en la introducción, en la sección de volumen y en la actividad de repaso. Que la IA generativa no se reduce a los Transformers está puesto en recuadro aparte. Que las reglas del sistema experto están codificadas por humanos aparece dos veces en el mismo apartado de M02 L3. Y que los actuadores cierran el ciclo del agente está subrayado de forma explícita en M02 L4.

7.3 El patrón de los absolutos

Sirvió en las tres instancias evaluadas sin una sola excepción. Toda opción que contenga "solo", "únicamente", "exclusivamente", "nunca", "siempre", "por completo", "necesariamente" o "puramente" resultó falsa. Cuando la duda está entre dos opciones y una tiene un adverbio absoluto, la respuesta es la otra. La contracara también se cumple: las opciones correctas suelen estar redactadas con matices, como "principalmente", "mejor equilibrio" o "con predominio de".

---

8. Choques con el vocabulario de datos

Los cruces que pueden decidir una respuesta. En el examen va el término de la cátedra, sin importar que el profesional sea más preciso.

En el trabajo se dice	La cátedra dice	Detalle
Modelo, modelo entrenado	Sistema, programa, sistema que aprende	El sustantivo del examen es "sistema"
Feature, variable independiente	Característica, predictor, patrón	La palabra *feature* no aparece en el material
Target, variable dependiente	Etiqueta, valor a predecir	
Feature engineering	Ingeniería manual de características	Aparece siempre en negativo, como lo que el deep learning elimina

En el trabajo se dice	La cátedra dice	Detalle
Embedding, vector de representación	Vectorización, vector de características	En M01 L4 vectorizar es convertir características visuales en un vector comparable por distancia
Fine-tuning	Transferencia de aprendizaje	La cátedra usa el concepto amplio, no el término técnico
Clustering	Agrupamiento, clusterización	La cátedra usa primero el castellano
Outlier	Valor atípico	Aparece dentro de veracidad
Data quality, data profiling	Veracidad	Es una de las cinco V, no una disciplina con herramientas propias
Data governance	Gobierno de datos, políticas de gobernanza	Mecanismo de veracidad y condición de la democratización
Streaming, ingesta en tiempo real	Velocidad, flujo continuo	La V es velocidad, *streaming* es uno de los cuatro modos de procesamiento
Data lake, lakehouse	Plataformas *data lakes*	Solución al desafío de variedad. *Lakehouse* no existe en el material
Interpretabilidad, explainability	Transparencia, razonamiento auditable	Propiedad del paradigma simbólico, no una técnica
Reglas de negocio, motor de reglas	Reglas explícitas si-entonces, base de conocimientos, motor de inferencia	En M01 es un paradigma completo, en M02 son los componentes del sistema experto
Prior, likelihood, posterior	Probabilidad inicial de la hipótesis, probabilidad de observar el dato, probabilidad de la hipótesis dado el dato	En el examen va la descripción en castellano
DAG, nodo, edge	Grafo, nodo, arista	La cátedra no menciona aciclicidad
Query plan, optimizador	Plan, planificador	Mismo concepto, otro dominio
Complejidad, big O	Complejidad espacial y temporal, explosión combinatoria	Se describe en prosa, sin notación
Función objetivo, loss	Función de utilidad, utilidad esperada	Viene de la teoría de la decisión de M02 L1 y se aplica en M02 L4
KPI, métrica de negocio	Medida de rendimiento	Término de M02 L4
Tokenizer, stopwords, stemming	Tokenización, eliminación de palabras irrelevantes, lematización	La cátedra usa las traducciones
Job, proceso, servicio	Agente	El agente se define por percepción y acción, no por ejecución
Estado, checkpoint	Estado del espacio de estados, modelo interno, secuencia de percepciones	La palabra que más cambia de sentido. Acá el estado es la configuración del problema
Idempotencia, tarea sin estado	Entorno episódico	Acá es propiedad del entorno, no del proceso
Reprocesamiento, reintento	Replanificación	Propio del agente basado en objetivos
Valor como resultado de negocio	Valor como quinta V	Si la consigna pregunta por características del big data, valor entra

9. Autoevaluación

Treinta preguntas redactadas con el formato de la cátedra, quince por módulo. Las respuestas están al final de la sección. Cada pregunta lleva su nivel: **recordar** si alcanza con la memoria, **comprender** si hay que distinguir dos conceptos vecinos, **aplicar** si hay que llevar el concepto a una situación nueva.

Módulo 01

1. (recordar) ¿Cuál de los siguientes enfoques considera la cátedra el más general y el mejor alineado con el avance científico?
a) Sistemas que piensan como humanos
b) Sistemas que actúan como humanos
c) Sistemas que piensan racionalmente
d) Sistemas que actúan racionalmente

2. (comprender) En el paradigma subsimbólico, el conocimiento se representa de forma:
a) Explícita, en bases estructuradas y reglas lógicas
b) Opaca, codificada en los parámetros del modelo
c) Explícita e implícita a la vez
d) Mediante procedimientos auditables paso a paso

3. (comprender) El Test de Turing corresponde al cuadrante de los sistemas que piensan como humanos. Verdadero o falso, y justifique.

4. (recordar) ¿Cuál de las siguientes **no** es uno de los cinco atributos que distinguen a un agente de un programa convencional?
a) Control autónomo
b) Persistencia durante períodos prolongados
c) Autoconciencia de sus propios estados internos
d) Capacidad para alcanzar objetivos diferentes

5. (comprender) Según la definición de Casas Roma y otros, el big data se caracteriza porque:
a) Supera un umbral de un petabyte de almacenamiento
b) No puede ser tratado de forma eficiente por un sistema tradicional de análisis
c) Requiere obligatoriamente infraestructura en la nube
d) Proviene exclusivamente de sensores y redes sociales

6. (aplicar) Una empresa almacena correos de atención al cliente, con campos de remitente y asunto definidos y un cuerpo de texto libre. Ese contenido se clasifica como dato:
a) Estructurado
b) Semiestructurado
c) No estructurado
d) Estructurado en los campos y no estructurado en el cuerpo, sin categoría única

7. (recordar) El modelo de las tres V fue formulado en 2001 por _____, analista de META Group.

8. (aplicar) Un supermercado procesa miles de transacciones y descubre que quien compra pan también lleva leche en el 75 % de los casos, sin haber definido previamente esa relación. El tipo de aprendizaje aplicado es:
a) Supervisado, tarea de clasificación
b) Supervisado, tarea de regresión
c) No supervisado
d) Por refuerzo

9. (comprender) La diferencia estructural que define al aprendizaje profundo frente a una red neuronal tradicional es:
a) La cantidad de datos de entrenamiento disponibles
b) El uso de GPU en lugar de equipos convencionales

c) La existencia de múltiples capas ocultas
d) La aplicación a problemas de visión por computadora

10. (recordar) Los *Transformers* son la única aproximación posible a los sistemas de IA generativa. Verdadero o falso, y justifique.

11. (recordar) En la línea de tiempo de las redes neuronales, el año 1958 corresponde a:
a) Los primeros modelos conceptuales de McCulloch y Pitts
b) El perceptrón de Rosenblatt
c) El algoritmo de retropropagación
d) El salto al aprendizaje profundo

12. (aplicar) Un sistema de vigilancia debe identificar simultáneamente personas, automóviles y bicicletas en una misma imagen, indicando la posición de cada uno. La tarea y la arquitectura adecuadas son:
a) Clasificación de imágenes con una CNN
b) Detección y localización de objetos con YOLO o Faster R-CNN
c) Creación de imágenes con GAN
d) Recomendación de imágenes por similitud del coseno

13. (recordar) En una imagen en escala de grises, el valor 0 corresponde a **_ *y el valor 255 a* _**.

14. (comprender) Respecto de los dos modos de reconocimiento facial, es correcto afirmar que:
a) La verificación compara con muchas imágenes y tiene mayor complejidad computacional
b) La identificación compara con una sola imagen y responde si es quien dice ser
c) La identificación compara con muchas imágenes y tiene mayor complejidad computacional
d) Los dos modos tienen la misma complejidad y difieren solo en el ámbito de uso

15. (comprender) El aprendizaje de extremo a extremo significa que:
a) El modelo se entrena desde el primer píxel hasta la última capa sin interrupciones
b) La extracción de características y la clasificación ocurren en un único sistema optimizado en conjunto
c) El sistema no necesita datos etiquetados
d) Las GAN participan de la etapa de clasificación

Módulo 02

16. (recordar) La introducción de variables, cuantificadores y funciones en la lógica formal corresponde a:
a) Boole
b) Frege
c) Aristóteles
d) Church

17. (comprender) Con el problema de la parada, Turing demostró que:
a) Algunos programas requieren demasiado tiempo de cómputo para ser prácticos
b) No existe un verificador universal capaz de determinar si cualquier programa terminará
c) Las máquinas no pueden simular el razonamiento humano
d) La lógica de predicados es incompleta

18. (recordar) El concepto de racionalidad limitada, que propone buscar soluciones lo suficientemente buenas en lugar de óptimas, corresponde a _____.

19. (recordar) El modelo matemático de neurona artificial capaz de realizar operaciones lógicas básicas fue descrito en 1943 por:
a) Rosenblatt
b) Rumelhart, Hinton y Williams
c) McCulloch y Pitts
d) Ramón y Cajal

20. (comprender) El nacimiento formal de la inteligencia artificial como disciplina se ubica en:
a) 1950, con el artículo de Turing en la revista *Mind*
b) 1956, con la conferencia de Dartmouth organizada por McCarthy
c) 1958, con el perceptrón de Rosenblatt
d) 1959, con el programa de damas de Samuel

21. (comprender) *Perceptrons*, de Minsky y Papert, demostró que las redes neuronales no pueden resolver problemas no linealmente separables. Verdadero o falso, y justifique.

22. (recordar) Los tres factores que explican el éxito de AlexNet en 2012 son:
a) Transformers, big data y computación en la nube
b) ReLU, GPU y grandes conjuntos de datos etiquetados
c) Retropropagación, TPU y aprendizaje por refuerzo
d) Redes convolucionales, *dropout* y normalización por lotes

23. (comprender) ¿Cuál de los siguientes **no** es uno de los cinco componentes del espacio de estados?
a) Función sucesora
b) Función heurística
c) Operadores o acciones
d) Estados objetivo

24. (comprender) La búsqueda de costo uniforme se clasifica entre las búsquedas informadas, porque incorpora conocimiento del dominio. Verdadero o falso, y justifique.

25. (comprender) El algoritmo A* garantiza encontrar la solución óptima cuando:
a) El espacio de estados es finito
b) La heurística es admisible, es decir cuando no sobreestima el costo real
c) Todos los costos de las acciones son iguales
d) Siempre, por combinar costo acumulado con estimación al objetivo

26. (aplicar) Un sistema detecta un aumento súbito de reclamos y propone como causa probable una falla en el último despliegue, hipótesis que después habrá que verificar. El tipo de razonamiento aplicado es:
a) Deductivo
b) Inductivo
c) Abductivo
d) Analógico

27. (aplicar) Un asistente debe interpretar la nota de un profesional donde un mismo término técnico cambia de sentido según el servicio que lo escribió. El nivel de análisis lingüístico requerido es:
a) Morfológico
b) Sintáctico

c) Semántico
d) Pragmático

28. (aplicar) Una partida de ajedrez con límite de tiempo constituye, según la clasificación de entornos de tarea, un entorno:
a) Estático
b) Dinámico
c) Semidinámico
d) Episódico

29. (aplicar) Un sistema debe recomendar un tratamiento equilibrando eficacia clínica, efectos secundarios y costo, tres criterios que compiten entre sí. El tipo de agente adecuado es:
a) Reactivo simple
b) Reactivo basado en modelo
c) Basado en objetivos
d) Basado en utilidad

30. (comprender) La función de agente y el programa de agente son dos nombres para el mismo concepto. Verdadero o falso, y justifique.

Respuestas

#	Respuesta	Justificación	Referencia
1	d	Define con claridad la norma de la racionalidad. Russell y Norvig definen la IA como el estudio y construcción de agentes racionales	M01 L1
2	b	En el subsimbólico el conocimiento queda codificado en los parámetros, y de ahí su debilidad en interpretabilidad. La opción a describe al simbólico	M01 L1
3	Falso	Pertenece a los sistemas que **actúan** como humanos, porque evalúa la conducta observable y no el proceso mental	M01 L1
4	c	Los cinco son control autónomo, percepción del entorno, persistencia, adaptación y capacidad de alcanzar objetivos diferentes. La autoconciencia pertenece a la IA fuerte	M01 L1
5	b	La definición se apoya en una incapacidad de los sistemas tradicionales, no en una cifra ni en una tecnología	M01 L2
6	b	Es el ejemplo canónico de dato semiestructurado. La opción d es un distractor por sobreanálisis	M01 L2
7	Doug Laney	META Group, 2001, con volumen, velocidad y variedad. Veracidad y valor se agregan más tarde	M01 L2
8	c	No hay etiquetas ni categorías predefinidas, el algoritmo descubre la asociación. Es el ejemplo textual de la cátedra	M01 L3
9	c	La definición es estructural. Las otras tres son consecuencias o condiciones habilitantes	M01 L3
10	Falso	El PDF lo aclara en recuadro: habilitan los avances en lenguaje, pero no son la única aproximación generativa	M01 L3
11	b	1943 McCulloch y Pitts, 1958 el perceptrón, década de 1980 la retropropagación, década de 2010 el deep learning	M01 L3
12	b	Múltiples objetos con su ubicación es detección y localización. La clasificación asigna un solo objeto a una categoría predefinida	M01 L4
13	Negro absoluto y blanco puro	El valor 128 corresponde al gris medio	M01 L4
14	c	Identificación es uno contra muchos y es la más costosa. Verificación es uno contra uno	M01 L4
15	b	Es lo que distingue al aprendizaje profundo del enfoque tradicional, donde extracción y clasificación están separadas	M01 L4
16	b	Boole hace álgebra proposicional. Frege agrega variables, cuantificadores y funciones	M02 L1

#	Respuesta	Justificación	Referencia
17	b	Es un resultado de no computabilidad demostrado por contradicción, no una cuestión de costo	M02 L1
18	Herbert Simon	Es criterio de diseño, no limitación de hardware. Atraviesa desde la planificación heurística hasta el aprendizaje profundo	M02 L1
19	c	McCulloch era neurofisiólogo y Pitts matemático autodidacta	M02 L1
20	b	Turing publica el test en 1950, pero el nacimiento formal es Dartmouth en 1956, donde McCarthy acuña el término	M02 L2
21	Falso	Demostró la limitación de los perceptrones **de una sola capa**. La retropropagación de 1986 resuelve el caso multicapa	M02 L2
22	b	Avances algorítmicos con ReLU, uso de GPU y disponibilidad de conjuntos etiquetados como ImageNet	M02 L2
23	b	Los cinco son estados individuales, estado inicial, estados objetivo, operadores y función sucesora. La heurística pertenece a la búsqueda informada	M02 L3
24	Falso	Es no informada. Usa costos reales acumulados, no estimaciones del dominio	M02 L3
25	b	Sin heurística admisible la afirmación de optimalidad es falsa. La opción c describe la condición de BFS	M02 L3
26	c	Va de un hecho observado a la explicación más plausible y genera una hipótesis a verificar. El inductivo generalizaría un patrón desde casos repetidos	M02 L3
27	d	El significado depende del contexto de quien escribe. El semántico alcanzaría para una consulta directa	M02 L3
28	c	El entorno no cambia mientras el agente delibera pero su rendimiento sí. Es el único de los seis pares con tres valores	M02 L4
29	d	Los objetivos en conflicto exigen una función de utilidad. El de objetivos razona en lógica de alcanzar o no la meta	M02 L4
30	Falso	La función es el mapeo teórico de toda secuencia de percepciones a una acción. El programa es el código concreto	M02 L4

---

10. Plan de estudio

Dos semanas hasta la fecha estimada, con 6 a 10 horas semanales. El total planificado son 16 horas en nueve bloques. El orden es por riesgo y no cronológico: primero lo que más pesa. Como todavía no hay lecturas hechas, el criterio se apoya en el peso estimado del módulo y en lo que las instancias ya tomadas demostraron que la cátedra prioriza.

Bloque	Horas	Qué hacer	Cómo verificar que quedó
1. Agentes inteligentes, M02 L4	2,5	Reconstruir de memoria las tres tablas: PEAS, las seis propiedades del entorno y los cinco tipos de agente	Responder las preguntas 28 a 30 de la autoevaluación y las filas 8, 11, 19, 21, 26, 27 y 28 de la sección 6
2. Búsqueda, planificación y PLN, M02 L3	2,5	Los cinco componentes del espacio de estados, la tabla de algoritmos con sus garantías, los tres razonamientos y los cinco niveles del PLN	Escribir de memoria por qué A* puede no ser óptima y en qué se diferencia costo uniforme de BFS. Responder las preguntas 23 a 27
3. Repaso activo de los bloques 1 y 2	1	Releer la sección 6 completa y marcar qué se respondería mal hoy	Las 24 preguntas del módulo 2 de la sección 6 respondidas de corrido
4. Paradigmas y cuadrantes, M01 L1	2	La tabla de tres paradigmas y la de cuatro enfoques. Son los dos contenidos más tabulados del módulo 1 y todavía no fueron evaluados	Dibujar los dos ejes que generan los cuadrantes y ubicar el Test de Turing y la ciencia cognitiva en su casilla. Preguntas 1 a 4

Bloque	Horas	Qué hacer	Cómo verificar que quedó
5. Visión artificial, M01 L4	2	Las tres tareas con su arquitectura, los dos modos de reconocimiento facial, el pipeline de cuatro etapas, y los valores de escala de grises y RGB	Responder las preguntas 12 a 15. Explicar en dos líneas por qué la visión es un problema inverso
6. Línea de tiempo, M02 L2	2	Estudiar por la tabla cronológica, nada de lectura corrida	Escribir de memoria: 1950, 1956, 1958, 1959, 1966, 1969, 1973, 1986, 1997, 2011, 2012, 2016, 2020. Preguntas 20 a 22
7. Fundamentos disciplinarios, M02 L1	2	Estudiar por la tabla de autor y aporte	Tapar la columna de autores y reconstruirla. Mínimo: Boole, Frege, Bayes, Turing, Church, Shannon, Simon, McCulloch y Pitts, Wiener y Chomsky. Preguntas 16 a 19
8. Big data y aprendizaje automático, M01 L2 y L3	1,5	Las cinco V, la taxonomía de la variedad, los tres tipos de aprendizaje y la comparación entre red tradicional y profunda	Responder las preguntas 5 a 11
9. Repaso final	1	Secciones 4, 7 y 8 completas, en ese orden. Nada de material nuevo	Recorrer la sección 4.3 tapando la columna derecha

Si el tiempo se acorta

Lo mínimo indispensable, en este orden y nada más:

1. Los cinco tipos de agente con lo que agrega cada uno, y las seis propiedades del entorno con el valor semidinámico
2. Los cinco componentes del espacio de estados y la condición de admisibilidad de A*
3. Los tres tipos de razonamiento y los cinco niveles del PLN
4. Los tres paradigmas y los cuatro enfoques de Russell y Norvig
5. Las cinco V y los tres tipos de aprendizaje automático
6. La sección 4.3, que es el mapa de disparadores a respuestas
7. El patrón de los absolutos de la sección 7.3, que resuelve las preguntas que no se saben

Las fechas de M02 L2 son lo primero que se sacrifica, porque son muchas y valen una pregunta. Los tipos de agente son lo último, porque valieron tres de las 28 preguntas ya tomadas.

---

11. Erratas y huecos del material

11.1 Contenido que el material no desarrolla

Dónde	Qué falta
M01 L3	Los cuatro sectores de aplicación y las cuatro familias de arquitectura figuran como títulos sin texto
M01 L4	La **iluminación artificial**, que da nombre a la lección, no se desarrolla en ninguna sección. Conviene consultarlo con la cátedra antes del parcial
M01 L4	Creación de imágenes, los dos modos de reconocimiento facial y la extracción manual contra automática quedan como títulos sin texto
M02 L1	Cinco bloques anunciados y vacíos, entre ellos el renacimiento y la mecanización del pensamiento, la era de la computabilidad y las tecnologías de medición cerebral
M02 L1	Las fórmulas del teorema de Bayes y de la entropía de Shannon son imágenes sin texto extraíble. Si la cátedra las pide escritas hay que sacarlas de Russell y Norvig
M02 L4	El bloque del agente para un sistema de riego inteligente aparece sin contenido

Dónde	Qué falta
M02 L1, L2 y L4	La sección "Aplicación al caso" es un título vacío en las tres. La sección 5.2 de este documento resuelve los tres casos

11.2 Contradicciones y confusiones

Los datos del ENIAC no coinciden entre lecciones del mismo módulo: L1 dice 30 toneladas y 160 kilowatts, L2 dice 27 toneladas y 167 metros cuadrados. Si aparece en una consigna, mirar de qué lección viene.

El PDF de M01 L3 atribuye a "Agrawal et al. (2018)" el contenido técnico sobre redes neuronales, cuando corresponde a Aggarwal (2018). Los dos apellidos difieren en una letra y ambos son de 2018.

En M01 L4 la Figura 3 está titulada "Clasificación de imágenes" pero describe detección de objetos, con recuadros sobre personas, automóviles y bicicletas. Molesta porque es justamente la distinción que se evalúa. En M02 L4 las Figuras 7 y 8 comparten epígrafe y llaman reactivos a tipos que no lo son.

Dos actividades de repaso están mal armadas. La primera de M01 L3 ofrece opciones que pertenecen a un ítem sobre ciencia cognitiva de la lección 1. Y la primera de M02 L3 tiene un distractor que dice que BFS solo garantiza optimalidad cuando los costos varían, cuando es al revés.

11.3 Problemas de soporte y de bibliografía

El PDF de M02 L3 es un escaneo de 23 páginas sin capa de texto. No se puede copiar, buscar ni subir a NotebookLM, y el resumen se construyó por reconocimiento óptico de caracteres. Los datos numéricos de esa lección conviene verificarlos contra la pantalla: el factor de ramificación 35, el orden 35^{80}, el 5! = 120 y el 80 % del ejemplo deductivo.

La guía conceptual asigna al módulo 1 los capítulos de Serrano y de Han, pero los PDF de cátedra citan Russell y Norvig, Aggarwal, Elgendy, Szeliski, y Li y Jain, ninguna de las cuales figura en la bibliografía básica. Este documento se construyó sobre los PDF, que son el material que efectivamente se evalúa. Conviene confirmarlo antes del parcial.

---

12. Referencias

- Aggarwal, C. (2018). *Neural Networks and Deep Learning*. Springer International.
- Asimov, I. (1942). Runaround. *Astounding Science Fiction, 29*(1), 94-103.
- BBC. (25 de marzo de 2016). *Tay, la robot racista y xenófoba de Microsoft*.
- Casas Roma, J., Nin Guerrero, J. y Julbe López, F. (2019). *Big data: análisis de datos en entornos masivos*. Editorial UOC.
- Čapek, K. (1920). *R.U.R.: Rossumovi univerzální roboti*. Aventinum.
- Elgendy, M. (2020). *Deep Learning for Vision Systems*. Manning.
- Ertel, W. (2011). *Introduction to Artificial Intelligence*. Springer.
- Fernández, E. (2017). *Big data: eje estratégico en la industria*. Editorial UOC.
- Finlay, S. (2017). *Artificial Intelligence and Machine Learning for Business* (3.ª ed.). Relativistic.
- García Serrano, A. (2017). *Inteligencia artificial. Fundamentos, práctica y aplicaciones* (2.ª ed.). Alfaomega.

- Géron, A. (2019). *Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow* (2.ª ed.). O'Reilly Media.
- Han, J., Kamber, M. y Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3.ª ed.). Elsevier.
- Li, S. y Jain, A. (2011). *Handbook of Face Recognition*. Springer.
- Raschka, S. y Mirjalili, V. (2019). *Python Machine Learning* (3.ª ed.). Packt Publishing.
- Russell, S. y Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4.ª ed.). Pearson.
- Szeliski, R. (2011). *Computer Vision: Algorithms and Applications*. Springer.
- Villaseca Morales, D. y González Pérez, S. (2022). *De Silicon Valley a tu negocio. Innovación, data e inteligencia artificial*. Alphaeditorial Esic.
- Universidad Siglo 21. *Introducción a la Inteligencia Artificial. Módulo 1, lecciones 1 a 4* [PDF de cátedra].
- Universidad Siglo 21. *Introducción a la Inteligencia Artificial. Módulo 2, lecciones 1 a 4* [PDF de cátedra].
- Universidad Siglo 21. *Introducción a la Inteligencia Artificial. Guía conceptual de la materia*.

Ricardo Alvarez · · 12 de agosto de 2026